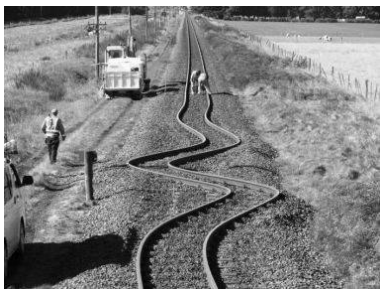
2. Hőtágulás, hőmérsékletmérés

A hőmérők, mint tudjuk, a testek azon tulajdonán alapszanak, hogy mérsékletök emelkedésével arányosan kiterjednek. Ámde a cseppfolyós testeknél, úgy, mint a higany vagy borszesznél részecserők is működnek, melyek a hő hatását részben módosítják; nem így van ez az állandó légnemeknél; ezeknél a részecserők nem hatnak zavarólag a terjeszkedő anyagra…

Subic Simon: Természettan, Pest, 1862

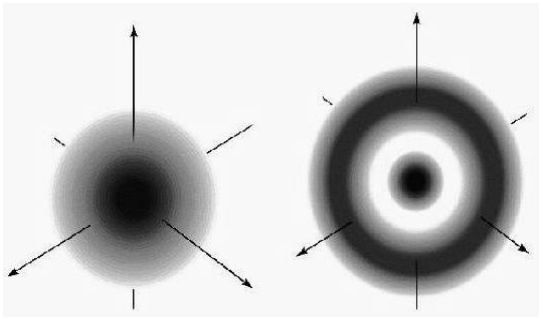


Mutassa be a hőtágulás jelenségét! Adja meg a lineáris hőtágulást leíró összefüggést, értelmezze az összefüggésben szereplő mennyiségeket! Magyarázza el egy hőtáguláson alapuló hőmérő működési elvét! Ismertesse a Celsius- és Kelvin-féle hőmérsékleti skálát, mutassa be ezek kapcsolatát! Adja meg, milyen sajátosságokkal kell rendelkeznie a táguló közegnek a folyadékos hőmérőben! Mutassa meg, hogy a víz ezeknek a szempontoknak mennyiben nem felel meg!
A függvénytábla adatainak felhasználásával hasonlítsa össze a higanyos és az alkoholos (etil-alkohol) hőmérőket, soroljon fel néhány szempontot, amely alapján az egyik vagy a másik hőmérőtípust érdemes használni!
Mutasson be egy olyan hőmérsékletmérési módszert, amely nem használja fel a hőtágulás jelenségét!
A testek hősugarakat, ún. infravörös sugarakat bocsátanak ki. Helyezze el az elektromágneses spektrumban az infravörös sugarakat! Nevezzen meg két olyan eszközt, mely az infravörös sugarak segítségével hőmérsékletet mér.

3. Elektronok az atomban

A dolgok ilyen állása mellett tanácsosabbnak látszik reményünket az eddig meg nem figyelt mennyiségek (így az elektron helye és keringési ideje) megfigyelésére teljesen feladni,… és kísérletet tenni egy, a klasszikus mechanikával analóg kvantumelméleti mechanika kiépítésére.

Werner Heisenberg (A fizika kultúrtörténete)



Ismertesse, hogy a Rutherford-féle atommodell szerint hogyan helyezkedhetnek el az elektronok az atomban! Milyen dinamikai feltétel teljesülése teszi lehetővé ebben a modellben az elektronok mozgását? A modell hibája, hogy az elektronok idővel az atommagba zuhannak. Miért?
Ismertesse az elektronok atomon belüli mozgásának sajátságait a Bohr-modell alapján! Mutassa be, miben jelent előrelépést a Bohr-modell a Rutherford-féle atommodellhez képest, mit magyaráz meg jobban a Bohr-modell! Hogyan változhat az elektron energiája a Bohr-modell alapján?
Ismertesse az elektron atombeli helyének kvantummechanikai értelmezését a kvantummechanikai atommodell alapján!

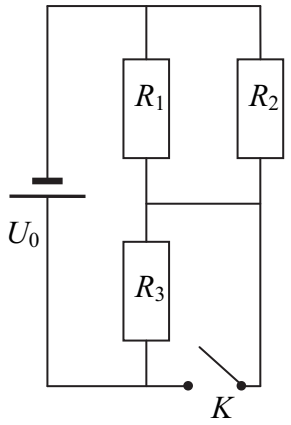
Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Az ábra szerinti kapcsolásban az ellenállások értéke rendre $R_1 = 100\ \Omega$, $R_2 = 200\ \Omega$ és $R_3 = 300\ \Omega$. A telep feszültsége 12 V.

a) Mekkora az R_2 ellenálláson átfolyó áram erőssége, ha a K kapcsoló nyitva van?
b) Mekkora ebben az esetben az R_3 ellenállás elektromos teljesítménye?
c) Mennyi hő fejlődik az R_1 ellenálláson 15 perc alatt, ha a K kapcsoló zárva van?



a)	b)	c)	Összesen
6 pont	2 pont	4 pont	12 pont

2. Egy konténerbe 1 mól, 30 nap felezési idejű radioaktív izotópot helyez egy robot. 30 nap múlva kinyitja a konténert, és még 1 mól, az előzővel azonos izotópot helyez az előző minta mellé, majd lezárja a konténert.

a) Ettől kezdve mennyi idő telik el, míg a konténerben ismét 1 mól lesz az eredeti izotóp mennyisége?

b) A minta kezdeti aktivitása $1{,}6 \cdot 10^{17}$ Bq volt. Mekkora volt a konténer tartalmának aktivitása 30 nap elteltével, az újabb minta behelyezése előtt és után, illetve akkor, amikor visszacsökkent a radioaktív atommagok száma 1 mólra?

a)	b)	Összesen
9 pont	3 pont	12 pont